

GRILLE DE CORRECTION

Évaluation – Probabilités conditionnelles – 1BTS

Exercice 1 – Vocabulaire

/ 4 points

Partie A – Vrai ou Faux

0,5 pt par bonne réponse – sous-total : 2 pts

Affirmation	V / F	Correction si fausse	Pts
Pour tout événement A : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$	F	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$	0,5
Si A et B sont incompatibles alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	V		0,5
$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$	V		0,5
Si A et B sont indépendants alors $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$	F	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$	0,5
Sous-total Partie A			2,0

Partie B – Associer

0,5 pt par bonne association – sous-total : 2 pts

Notation	Association correcte	Pts
$P(A \cup B)$	Probabilité que A ou B se réalise	0,5
$P(A \cap B)$	Probabilité que A et B se réalisent simultanément	0,5
$P_B(A)$	Probabilité de A sachant B	0,5
$P(A)$	Probabilité que A se réalise	0,5
Sous-total Partie B		2,0

Exercice 2 – Arbre à compléter

/ 4 points

Urne : 4 boules rouges, 6 bleues – tirage sans remise.

Q1. Branches manquantes

0,5 pt par valeur correcte – sous-total : 2 pts

Branche / probabilité	Valeur attendue	Pts
$P(B)$ (branche bleue, 1 ^{er} tirage)	$\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$	0,5
$P_R(R)$ (rouge rouge au 1 ^{er} tirage)	$\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$	0,5
$P_B(B)$ (bleue bleue au 1 ^{er} tirage)	$\frac{5}{9}$	0,5
Probabilités des 4 feuilles	$P(R,R) = \frac{2}{15}$ $P(R,B) = \frac{4}{15}$ $P(B,R) = \frac{4}{15}$ $P(B,B) = \frac{1}{3}$	0,5
Sous-total Q1		2,0

Q2. Probabilité d'obtenir deux boules rouges

(1 pt)

$$P(R,R) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{15}$$

Calcul correct : 0,5 pt + résultat : 0,5 pt

Q3. Probabilité d'obtenir au moins une boule rouge

(1 pt)

$$P(\text{au moins un rouge}) = 1 - P(B,B) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Méthode complémentaire ou somme directe acceptée : 0,5 + 0,5

Exercice 3 – Construction et utilisation d'un arbre**/ 6 points**Fournisseurs S_1 (40 %) et S_2 (60 %) – taux de défectueux : 4 % et 2 %.

Q	Éléments attendus	Résultat / commentaire	Pts
1	Arbre correctement construit avec toutes les branches et probabilités étiquetées	$P(S_1) = 0,4$, $P(S_2) = 0,6$, $P_{S_1}(D) = 0,04$, $P_{S_1}(\bar{D}) = 0,96$, $P_{S_2}(D) = 0,02$, $P_{S_2}(\bar{D}) = 0,98$	2
2	$P(S_1 \cap D) = P(S_1) \times P_{S_1}(D)$ et idem pour S_2	$P(S_1 \cap D) = 0,016$ $P(S_2 \cap D) = 0,012$	1
3	Formule des probabilités totales : $P(D) = P(S_1 \cap D) + P(S_2 \cap D)$	$P(D) = 0,016 + 0,012 = 0,028$	1
4	Formule de Bayes : $P_D(S_1) = \frac{P(S_1 \cap D)}{P(D)}$	$P_D(S_1) = \frac{0,016}{0,028} = \frac{4}{7} \approx 0,571$	1
	Interprétation correcte en français	Parmi les composants défectueux, environ 57,1 % proviennent de S_1	1
Total Exercice 3			6

Exercice 4 – Tableau de probabilités**/ 6 points**

2000 patients – Service A : 60 % avec 8 % de complications – Service B : 40 % avec 5 % de complications.

Q1. Tableau complété0,5 pt par case correcte – sous-total : **2 pts**

	Service A	Service B	Total
Avec complication C	96	40	136
Sans complication $\bar{C}$	1 104	760	1 864
Total	1 200	800	2000

 $A : 60\% \times 2000 = 1200$ avec $C : 8\% \times 1200 = 96$ $B : 40\% \times 2000 = 800$ avec $C : 5\% \times 800 = 40$

Q	Éléments attendus	Résultat	Pts
2	$P(C) = \frac{\text{total } C}{\text{total}}$	$P(C) = \frac{136}{2000} = 0,068$	1
3	Définition de $A \cap C$ en français	Patient dans service A et présentant une complication	0,5
	Calcul de $P(A \cap C)$	$P(A \cap C) = \frac{96}{2000} = 0,048$	0,5
4	$P_C(A) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)}$	$P_C(A) = \frac{0,048}{0,068} = \frac{12}{17} \approx 0,706$	1
	Interprétation correcte en français	Parmi les patients avec complication, environ 70,6 % sont en service A	1
Total Exercice 4			6

Note finale : _____ / 20 points